

Lem preservacion formulas sin cuantificadores immersion

Lema 1 (Preservación de fórmulas sin cuantificadores por una inmersión).

Sea $h: A \rightarrow B$ una inmersión entre L-estructuras, $a \in A^x$ una evaluación y $\varphi \in \text{For}^x \text{L}$ una fórmula sin cuantificadores. Entonces, $A \models \varphi(a) \iff B \models \varphi(h \circ a)$.

Demostración: Lo demostramos por inducción en la complejidad de φ .

Consideramos el caso de fórmulas atómicas. Hay tres posibilidades. Para $\top$, tenemos que $A \models \top$ y $B \models \top$. Para $t_1 \doteq t_2$, tenemos que $A \models (t_1 \doteq t_2)(a)$ si y solo si $t_1^A(a) = t_2^A(a)$. Como h es inyectiva, tenemos que $t_1^A(a) = t_2^A(a)$ si y solo si $h(t_1^A(a)) = h(t_2^A(a))$. Por el **lem-morfismo-interpretacion-terminos/Lema 1**, concluimos que $A \models (t_1 \doteq t_2)(a)$ si y solo si $t_1^B(h \circ a) = t_2^B(h \circ a)$, es decir, si y solo si $B \models (t_1 \doteq t_2)(h \circ a)$. Para $Rt_1 \dots t_m$, tenemos que $A \models Rt_1 \dots t_m(a)$ si y solo si $R^A(t_1^A(a), \dots, t_m^A(a))$. Por definición de inmersión, tenemos que $R^A(t_1^A(a), \dots, t_m^A(a))$ si y solo si $R^B(h(t_1^A(a)), \dots, h(t_m^A(a)))$. Ahora bien, por el **lem-morfismo-interpretacion-terminos/Lema 1**, obtenemos que $A \models Rt_1 \dots t_m(a)$ si y solo si $R^B(t_1^B(h \circ a), \dots, t_m^B(h \circ a))$, es decir, si y solo si $B \models Rt_1 \dots t_m(h \circ a)$.

Ahora, sea φ una fórmula de complejidad $\chi > 0$ y supongamos que es cierto para todas las fórmulas de complejidad menor a χ .

Supongamos que $\varphi = \neg \phi$ con ϕ sin cuantificadores. En tal caso, $A \models \varphi(a)$ si y solo si $A \not\models \phi(a)$. Ahora bien, por hipótesis de inducción, $A \models \phi(a)$ si y solo si $B \models \phi(h \circ a)$. Por tanto, concluimos que $A \models \varphi(a)$ si y solo si $B \not\models \phi(h \circ a)$, es decir, si y solo si $B \models \varphi(h \circ a)$.

Supongamos que $\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2$ con φ_1 y φ_2 sin cuantificadores. En tal caso, $A \models \varphi(a)$ si y solo si $A \models \varphi_1(a)$ y $A \models \varphi_2(a)$. Por hipótesis de inducción, esto es equivalente a que $B \models \varphi_1(h \circ a)$ y $B \models \varphi_2(h \circ a)$, es decir, a $B \models \varphi(h \circ a)$. Por tanto, $A \models \varphi(a)$ si y solo si $B \models \varphi(h \circ a)$. ■